

正弦波永磁同步电动机调速系统设计

华北电力大学 张建诚 律方成 陈志业

摘要 简要介绍了电动机变频调速发展情况,从正弦波永磁同步电动机的数学模型出发引出了适合该类电动机调速控制的转子磁链定向控制方式。对正弦波永磁同步电动机变频调速系统的基本构成方式和设计中的一些问题进行了探讨,特别是对逆变器的脉宽调制控制方式及电流跟踪型控制方式进行了详细的讨论。

关键词 正弦波 永磁同步电动机 调速系统

引言

随着生产技术和工业生产过程的发展,对电气传动中电动机的启动、制动、调速精度和调速范围方面提出了更高的要求。由于直流电动机比交流电动机在技术上更容易满足要求,所以 20 世纪以来,在需要可调速与高性能控制的电气传动技术领域,相当长的时期采用的是直流电气传动系统。由于传统的直流电动机具有电刷和机械换向器,因而存在相对的机械摩擦,由此带来了噪声、火花、无线电干扰以及寿命短等致命弱点,再加上制造成本高和维修困难等缺点,从而大大地限制了它的应用范围,特别是限制了直流电动机向高转速、高电压、大容量方向的发展。从本世纪 30 年代后期,人们开始研究三相交流同步电动机的调速问题。由于当时的闸流管难以适应变流器的工作,所以变流器供电的同步电动机传动系统未曾得到足够的重视。随着电力电子学的发展,新型电力电子器件 GTO 以及 IGBT 的出现使得变频调速系统发展到一个新的阶段,应用于某些场合的同步电动机调速系统已经在实际中得到应用。

在同步电动机调速系统典型类型中,永磁同步电动机调速系统具有良好的静态和动态特性,适合应用于机床、机器人和柔性制造系统中。电动机的转子采用永久磁铁励磁,消除了转子励磁损耗。目前磁极多使用稀土永磁材料,如钐钴(SmCo)合金、钕铁硼(NdFeB)合金等。由于转子磁钢的几何形状不同,使得转子磁场在空间的分布可分为正弦波和梯形波两种,因此当转子旋转

时,在定子上产生的反电动势波形也有两种:一种为正弦波,另一种为梯形波。这样就形成了两种永磁同步电动机,即正弦波永磁同步电动机和梯形波永磁同步电动机。习惯上将正弦波永磁同步电动机组成的调速系统称为正弦型永磁同步电动机(PMSM)调速系统;而由梯形波永磁同步电动机组成的调速系统在原理和控制方式上基本与直流电动机系统类似,可称这种系统为无刷直流电动机(BLDCM)调速系统。

1 正弦波永磁同步电动机的数学模型

正弦波永磁同步电动机具有正弦形的反电动势波形,其定子电压、电流也应为正弦波。假设电动机是线性的,参数不随温度等变化,忽略磁滞和涡流损耗,转子无阻尼绕组,则基于转子 $d-q$ 坐标系的正弦型永磁同步电动机定子磁链方程为

$$\begin{cases} \Psi_d^s = L_d i_d^s + \Psi^r \\ \Psi_q^s = L_q i_q^s \end{cases} \quad (1)$$

式中: Ψ^r 为转子磁钢在定子上的耦合磁链; L_d , L_q 为永磁同步电动机的直、交轴主电抗; i_d^s , i_q^s 为定子电流分量的直、交轴分量。

定子电压方程为

$$\begin{cases} u_d^s = r_s i_d^s + p \Psi_d^s - \omega \Psi_q^s \\ u_q^s = r_s i_q^s + p \Psi_q^s + \omega \Psi_d^s \end{cases} \quad (2)$$

将(1)式代入(2)式得到电压方程(3)

$$\begin{cases} u_d^s = r_s i_d^s + L_d p i_d^s - \omega L_q i_q^s \\ u_q^s = r_s i_q^s + L_q p i_q^s + \omega L_d i_d^s + \omega \Psi^r \end{cases}$$

相应的转矩方程为

$$T_d = P_m (\Psi_d^s i_q^s - \Psi_q^s i_d^s) = P_m [\Psi^r i_q^s + (L_d - L_q) i_d^s i_q^s] \quad (4)$$

2 正弦波永磁同步电动机调速的基本原理

由转矩公式(4)可以看出,正弦波永磁同步电动机的电磁转矩基本上取决于定子交轴电流分量和直轴电流分量。在永磁同步电动机中,由于转子磁链恒定不变,所以采用转子磁链定向方式来控制永磁同步电动机。在额定速度以下恒转矩运行区内,采用转子磁链定向的永磁同步电动机矢量图如图1所示。定子电流矢量位于 q 轴上,无 d 轴分量($i_s^d = 0$),即定子电流全部用来产生转矩,此时正弦波永磁同步电动机电压方程可写为

$$\begin{cases} u_d^s = -\omega L_q i_q^s \\ u_q^s = r_s i_s^s + L_q p i_q^s + \omega \Psi_m \end{cases} \quad (5)$$

转矩方程为

$$T_d = P_m \Psi_m^s i_q^s = \frac{3}{2} P_m \Psi_m^s i_q^s \quad (6)$$

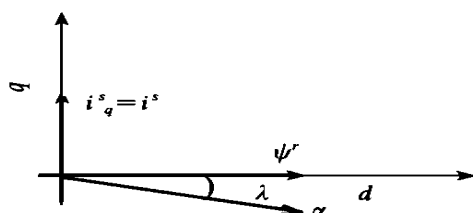


图1 转子磁链定向永磁同步电动机矢量图

此种控制方式非常简单,只要能准确地检测出转子空间位置(d 轴) 通过控制逆变器使三相

定子的合成电流(磁动势)位于 q 轴上,则永磁同步电动机的电磁转矩只与定子电流的幅值 I_s 成正比,即控制定子电流的幅值就能很好地控制电磁转矩。

3 正弦波永磁同步电动机调速系统的构成及控制方法

正弦波永磁同步电动机变频调速系统采用自控闭环运行方式,其主回路由脉宽调制(PWM)变频器、永磁同步电动机、转子位置检测器、电流传感器以及速度传感器组成。控制回路由速度调节器、电流调节器、驱动波形发生器、驱动电路、速度变换电路组成。在电动机轴上安装转子磁极位置检测器,用以检测出转子的磁极位置,控制定子侧变频器的电流频率和相位,使定子电流和转子磁链总是保持确定的关系,从而产生恒定的转矩。调速控制系统结构原理图如图2所示。

变频器的整流器采用集成的三相全波二极管整流桥模块,可使主回路小型化。逆变器采用全控型电力电子器件IGBT,主回路的结构决定了变频器为交-直-交电压型PWM逆变器,控制目标为电压。对于正弦波永磁同步电动机,采用转子磁链定向控制,电流矢量的相位由转子位置检测器信号来决定,电磁转矩

$$T_d = \frac{3}{2} P_m \Psi_m^s I_q^s = K_m I_q^s$$

只与定子电流的幅值成正比,所以,必须对电压

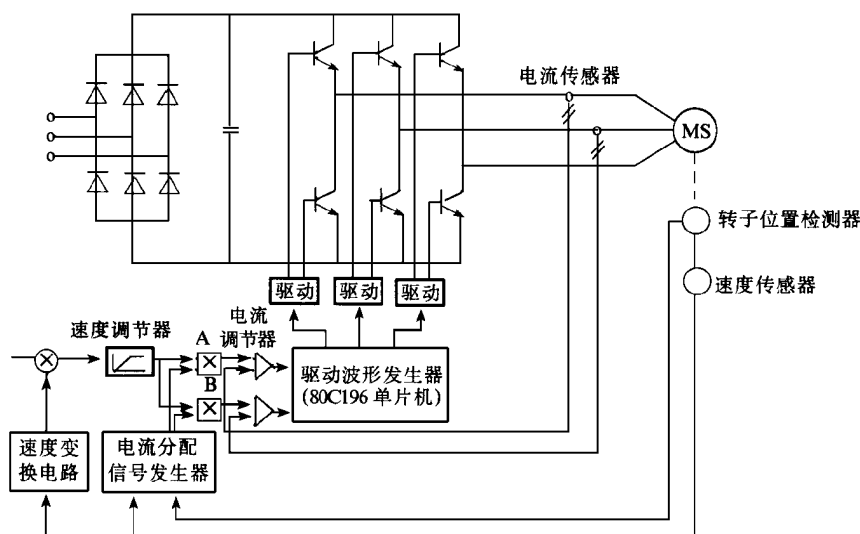


图2 调速系统结构原理图

逆变器进行改造,变成以电流为控制目标的电流型逆变器。这种改造通常有两种方法:一种方法的控制目标是使定子电流合成矢量在电机内以圆形轨迹旋转(稳态),根据电流矢量在空间的位置计算出逆变器各开关的开通时刻和导通间隔,控制逆变器各相电流的输出,这种逆变器是以 PWM 方式工作,特别适用于矢量控制;另一种简单的方法是改造成电流跟踪型 PWM 逆变器,它的控制目标是让输出电流在一定的误差范围内跟随给定电流的变化。滞环电流跟踪型 PWM 逆变器的单相结构示意图如图 3 所示。

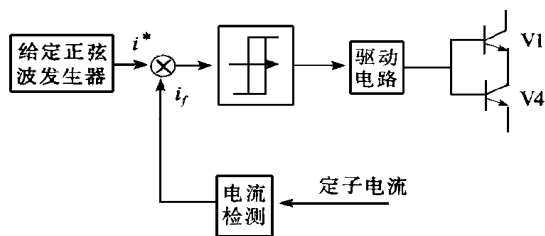


图 3 滞环电流跟踪型 PWM 逆变器的单相结构示意图

电动机稳态运行时 PWM 逆变器工作原理如图 4 所示。当反馈电流的瞬时值 i_f 与给定电流 i^* 之差达到滞环的上限时,即 $i_f - i^* \geq HB/2$ 时, V1 关断 V4 导通,电动机接电压 $-U$, i_f 下降;如果 $i_f - i^* \leq -HB/2$ 时, V1 导通 V4 关断,电动机接电压 $+U$, i_f 上升。这样,通过 V1 和 V4 的交替通断,使 $|i_f - i^*| \leq HB/2$, 达到 i_f 跟踪 i^* 的目的。

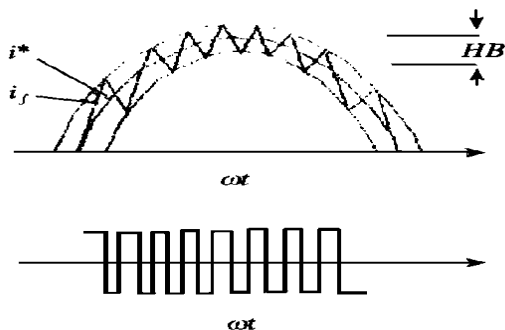


图 4 稳态运行时逆变器电流与电压的 PWM 波形图

这种电流跟踪型 PWM 逆变器兼有电压型和电流型逆变器的优点,结构简单,工作可靠,响应快,谐波小,系统运行不受负荷参数的影响,且实现方便。但是,这种逆变器中的功率开关器件的开关频率直接决定着逆变器的电流跟踪性能,开

关频率越高,跟踪性能越好。但是,过高的开关频率也会使功率开关器件难以承受,严重时危及逆变器的安全运行。因此,应选择合适的滞环宽度 HB 或将开关频率限制在某个范围内基本恒定。假设电动机的最大转速 n 为 3 000 r/min,极对数 p_m 为 3 对极,电流跟踪型逆变器在一个电流周期中动作次数 N 为 20 次,则变频器中 IGBT 器件的开关频率为

$$f_{\alpha} = Nf = N \frac{np_m}{60} = 20 \frac{3000 \times 3}{60} = 3000 (\text{Hz})$$

由于永磁同步电动机定子三相绕组常接成星形方式,且中点悬空,故三相中有一相不独立,考虑到三相平衡情况,回路电流检测只有两相,另外一相的反馈电流通过被测两相电流相加取反后得到。

4 结束语

以上分析了正弦波永磁同步电动机变频调速系统的设计原理,并对其脉宽调制运行方式进行了详细的讨论。随着微电子学及计算机控制技术的发展,高速、高集成度、低成本的单片机和专用芯片相继问世,全数字化的正弦波永磁同步电动机调速系统已成为可能。用软件取代模拟硬件,除了能完成要求的控制功能外,还可以具有保护、故障诊断以及和上位机通信等功能。另外,改变控制策略、修正控制参数和模型将更加简单易行。

参 考 文 献

- 1 满永奎,韩安荣,吴成东. 通用变频器及其应用. 北京:机械工业出版社,1995. 58~133
- 2 马小亮. 大功率交-交变频调速及矢量控制技术. 北京:机械工业出版社,1996. 58~120
- 3 王志良. 电力电子新器件及其应用技术. 北京:国防工业出版社,1995. 93~117
- 4 余永权,李小青. 单片机应用系统的功率接口技术. 北京:北京航空航天大学出版社,1993. 135~158

(修改稿日期:1998-04-10)